

Manual de Usuario del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN)

1. Introducción

Este manual de usuario está diseñado para guiar a los auditores, analistas y administradores de la Contraloría General de la Nación (CGN) en el uso efectivo del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN). El SAI-CGN es una plataforma web y de escritorio basada en Inteligencia Artificial (IA) que asiste en el análisis de información contable, presupuestal y contractual, la detección de anomalías, la generación de informes y la consulta normativa [1].

El objetivo de este documento es proporcionar una guía clara y concisa sobre cómo interactuar con cada módulo del sistema, optimizando las tareas diarias de cada perfil de usuario. Se recomienda familiarizarse con la interfaz y las funcionalidades descritas para aprovechar al máximo las capacidades del SAI-CGN.

2. Perfiles de Usuario y sus Funciones en el SAI-CGN

El SAI-CGN está diseñado para diferentes perfiles de usuario, cada uno con roles y responsabilidades específicas [1].

Rol	Descripción General	Módulos Principales de Interacción
Auditor de Campo	Ejecuta auditorías, revisa hallazgos, consulta el asistente IA.	M03, M04, M05, M07
Auditor Líder / Supervisor	Asigna equipos, aprueba informes, supervisa hallazgos.	M01, M05, M06, M07
Analista de Datos	Configura fuentes, revisa resultados del motor IA, valida modelos.	M02, M03
Administrador del Sistema	Gestiona usuarios, roles, integraciones y parámetros del sistema.	M01, M02, M08
Director / Gerente	Consulta dashboards ejecutivos y reportes de gestión.	M06

3. Acceso al Sistema

El acceso al SAI-CGN se realiza a través de una interfaz web segura. El sistema integra autenticación mediante SSO institucional (SAML 2.0 / LDAP) [1].

- 1. Abrir el Navegador:** Acceda a la URL proporcionada por la CGN (ej. `https://saicgn.cgn.gov.co`).
- 2. Autenticación:** Será redirigido a la página de inicio de sesión única de la CGN. Ingrese sus credenciales institucionales (usuario y contraseña).
- 3. Acceso al Sistema:** Una vez autenticado, el sistema le dirigirá a la página principal del SAI-CGN, donde podrá ver los módulos a los que tiene acceso según su rol.

4. Módulos del Sistema y su Uso

4.1. Módulo M01 — Gestión de Usuarios y Roles (Administrador del Sistema, Auditor Líder)

Este módulo permite la administración de cuentas de usuario y la asignación de roles, implementando un control de acceso basado en roles (RBAC) [1].

Funcionalidades Clave:

- **Creación/Modificación de Usuarios:** Permite al Administrador del Sistema crear nuevas cuentas, modificar información de usuarios existentes y asignar roles.
 - **Paso a Paso:** Navegue a **Administración > Usuarios** . Haga clic en **Nuevo Usuario** , complete los campos requeridos (nombre, correo, rol) y guarde. Para modificar, seleccione un usuario de la lista y haga clic en **Editar** .
- **Gestión de Roles:** El Administrador del Sistema puede definir y ajustar los permisos asociados a cada rol.
 - **Paso a Paso:** Navegue a **Administración > Roles** . Seleccione un rol para ver o editar sus permisos. Asegúrese de que los permisos asignados se alineen con las responsabilidades de cada perfil.
- **Desactivación Lógica de Cuentas:** Permite desactivar temporalmente cuentas de usuario sin eliminarlas permanentemente.
 - **Paso a Paso:** En la lista de usuarios, seleccione el usuario deseado y haga clic en **Desactivar** . La cuenta permanecerá en el sistema pero sin acceso.

4.2. Módulo M02 — Ingesta y Procesamiento de Datos (Analista de Datos, Administrador del Sistema)

Este módulo es responsable de la carga, validación y normalización de grandes volúmenes de información contable, presupuestal y contractual, así como de la integración con sistemas externos como SECOP II, CHIP y SIRECI [1].

Funcionalidades Clave:

- **Carga Masiva de Archivos:** Permite cargar datos en formatos CSV, XLSX, XML y JSON.
 - **Paso a Paso:** Navegue a **Datos > Carga de Archivos** . Seleccione el tipo de archivo y suba el documento. El sistema realizará validaciones automáticas de integridad y formato.
- **Programación de Extracción de Datos:** Configura la conexión y extracción programada de datos desde SECOP II, CHIP y SIRECI vía API REST.
 - **Paso a Paso:** Navegue a **Datos > Integraciones** . Seleccione el sistema externo (SECOP II, CHIP, SIRECI), configure los parámetros de conexión (endpoints, credenciales) y establezca la frecuencia de extracción.

- **Revisión de Errores de Ingesta:** Notifica al Analista de Datos sobre errores en la ingesta, con descripciones detalladas para su corrección.
 - **Paso a Paso:** Acceda a `Datos > Registros de Ingesta`. Revise los logs de errores y tome las acciones correctivas necesarias en las fuentes de datos o en la configuración de ingesta.

4.3. Módulo M03 — Motor de Análisis con IA (Auditor de Campo, Analista de Datos)

Este módulo utiliza modelos de Machine Learning para la detección de anomalías, clasificación de riesgos y patrones inusuales en los datos fiscales [1].

Funcionalidades Clave:

- **Detección de Anomalías:** Ejecuta modelos de IA sobre los datos ingestados para identificar posibles irregularidades.
 - **Paso a Paso:** Navegue a `Análisis IA > Ejecutar Análisis`. Seleccione el conjunto de datos y el tipo de análisis a realizar. El sistema presentará los hallazgos detectados.
- **Clasificación de Riesgos:** Los hallazgos son clasificados automáticamente por nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo).
 - **Paso a Paso:** En la vista de resultados del análisis, observe la clasificación de riesgo asignada a cada hallazgo. Esto ayuda a priorizar la revisión.
- **Explicaciones de Hallazgos (XAI):** Genera explicaciones interpretables para cada hallazgo, justificando la detección del modelo de IA.
 - **Paso a Paso:** Al seleccionar un hallazgo específico, haga clic en `Ver Explicación` para acceder a la justificación generada por el sistema, lo cual es crucial para procesos legales.
- **Retroalimentación del Modelo:** Permite al auditor validar o rechazar los hallazgos del modelo, mejorando su precisión con el tiempo.
 - **Paso a Paso:** En la vista de detalle del hallazgo, utilice los botones `Validar Hallazgo` o `Rechazar Hallazgo` y proporcione comentarios si es necesario.

4.4. Módulo M04 — Asistente Conversacional (RAG) (Auditor de Campo, Auditor Líder)

Este módulo ofrece un asistente de IA conversacional para consultar normativa fiscal y de contratación en lenguaje natural, citando las fuentes y proporcionando un nivel de confianza [1].

Funcionalidades Clave:

- **Consulta de Normativa:** Realice preguntas en lenguaje natural sobre leyes, decretos y resoluciones fiscales o de contratación.
 - **Paso a Paso:** Acceda a **Asistente IA**. Escriba su pregunta en el cuadro de texto y presione **Enter**. El asistente proporcionará una respuesta basada en el corpus normativo.
- **Citación de Fuentes:** Cada respuesta incluirá las referencias normativas (artículo, ley, resolución) de donde se extrajo la información.
 - **Paso a Paso:** Revise las citas al final de cada respuesta para verificar la validez y el origen de la información.
- **Nivel de Confianza:** El asistente indicará qué tan seguro está de su respuesta y advertirá si la consulta está fuera de su dominio de conocimiento.
 - **Paso a Paso:** Preste atención al indicador de confianza junto a la respuesta. Si el nivel es bajo o se advierte que está fuera de dominio, considere consultar otras fuentes.

4.5. Módulo M05 — Gestión de Auditorías (Auditor de Campo, Auditor Líder)

Este módulo permite crear, planificar, asignar y gestionar el ciclo de vida completo de los procesos de auditoría, desde la planeación hasta el cierre [1].

Funcionalidades Clave:

- **Creación y Planificación de Auditorías:** Permite al Auditor Líder definir nuevas auditorías, establecer fechas, alcance y asignar equipos.
 - **Paso a Paso:** Navegue a **Auditorías > Nueva Auditoría**. Complete los detalles (nombre, descripción, período, equipo asignado) y guarde.

- **Seguimiento del Ciclo de Vida:** Gestiona las fases de la auditoría (Planeación, Ejecución, Informe, Seguimiento, Cierre).
 - **Paso a Paso:** En la vista de detalle de una auditoría, actualice el estado a medida que avanza por las diferentes fases. El sistema puede enviar notificaciones automáticas sobre vencimiento de plazos.
- **Adjuntar Evidencias:** Permite adjuntar documentos (PDF, imágenes, archivos de datos) a cada hallazgo o etapa de la auditoría.
 - **Paso a Paso:** En la sección de hallazgos o en el detalle de la auditoría, haga clic en **Adjuntar Evidencia** y suba los archivos relevantes.

4.6. Módulo M06 — Generación de Informes (Auditor Líder, Director/Gerente)

Este módulo genera informes de auditoría preliminares y definitivos, siguiendo plantillas oficiales de la CGN, y permite su exportación en formatos DOCX y PDF con firma digital [1]. También genera reportes ejecutivos tipo dashboard.

Funcionalidades Clave:

- **Generación de Informes de Auditoría:** Produce informes basados en los hallazgos y el progreso de la auditoría.
 - **Paso a Paso:** Navegue a **Informes > Generar Informe** . Seleccione la auditoría y el tipo de informe (preliminar/definitivo). El sistema generará un borrador.
- **Edición y Personalización:** El Auditor Líder puede editar secciones narrativas del informe antes de su aprobación.
 - **Paso a Paso:** En el borrador del informe, utilice las herramientas de edición para ajustar el texto y los detalles. Una vez satisfecho, haga clic en **Aprobar y Firmar** .
- **Exportación de Informes:** Exporta informes en DOCX y PDF, con opción de firma digital institucional.
 - **Paso a Paso:** Después de generar o aprobar un informe, haga clic en **Exportar** y seleccione el formato deseado (DOCX/PDF). Si aplica, el sistema solicitará la firma digital.
- **Reportes Ejecutivos (Dashboards):** Genera dashboards con indicadores clave para Directores y Gerentes.

- **Paso a Paso:** Navegue a Reportes > Dashboards . Seleccione el período y los filtros deseados. Los dashboards son exportables en XLSX y PDF.

4.7. Módulo M07 — Trazabilidad y Hallazgos (Auditor de Campo, Auditor Líder)

Este módulo registra y gestiona cada hallazgo con su descripción, evidencia, norma infringida, monto fiscal estimado y responsable, además de gestionar los planes de mejoramiento asociados [1].

Funcionalidades Clave:

- **Registro de Hallazgos:** Permite documentar detalladamente cada hallazgo detectado durante la auditoría.
 - **Paso a Paso:** En el módulo de Auditorías o directamente en Hallazgos > Nuevo Hallazgo , complete los campos: descripción, evidencia (adjuntos), norma infringida, monto fiscal, responsable.
- **Gestión de Planes de Mejoramiento:** Asocia planes de acción a cada hallazgo para su corrección y seguimiento.
 - **Paso a Paso:** En el detalle de un hallazgo, haga clic en Crear Plan de Mejoramiento . Defina las tareas, fechas límite y responsables. El sistema enviará alertas de vencimiento.
- **Histórico de Hallazgos:** Proporciona una línea de tiempo completa con el historial de cada hallazgo, incluyendo cambios de estado y acciones realizadas.
 - **Paso a Paso:** En el detalle de un hallazgo, acceda a la pestaña Historial para revisar la trazabilidad completa.

4.8. Módulo M08 — Seguridad y Auditoría de Sistema (Administrador del Sistema)

Este módulo se encarga de registrar todas las operaciones realizadas por los usuarios, cifrar datos en tránsito y en reposo, y realizar análisis de vulnerabilidades [1].

Funcionalidades Clave:

- **Logs de Auditoría:** Registra quién, qué, cuándo y desde dónde se realizó cada operación en el sistema.

- **Paso a Paso:** Navegue a `Administración > Logs de Auditoría`. Utilice los filtros para buscar eventos específicos por usuario, fecha o tipo de acción. Estos logs son esenciales para la trazabilidad y la seguridad.
- **Gestión de Cifrado:** Asegura que los datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256) estén protegidos.
 - **Paso a Paso:** (Esta funcionalidad es principalmente de configuración y monitoreo por parte del Administrador del Sistema y el equipo de TI. Verifique los reportes de seguridad para asegurar el cumplimiento del cifrado).
- **Reportes de Seguridad:** Genera informes mensuales sobre análisis de vulnerabilidades y el estado general de la seguridad del sistema.
 - **Paso a Paso:** Acceda a `Administración > Reportes de Seguridad`. Revise los informes para identificar y abordar posibles riesgos.

5. Soporte y Ayuda

Si encuentra algún problema o tiene preguntas sobre el uso del SAI-CGN, por favor contacte al equipo de soporte técnico de la CGN a través de los canales establecidos.

6. Referencias

[1] Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN), versión 1.0.